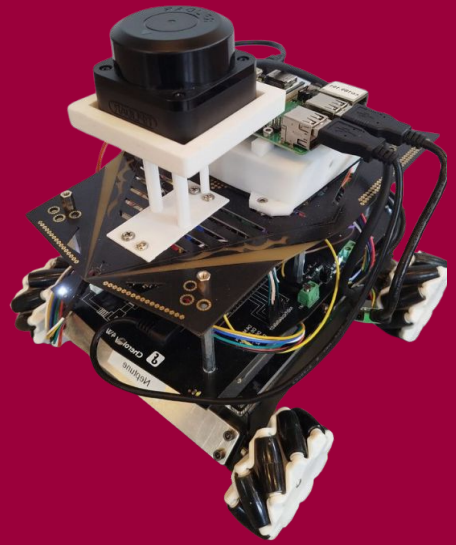
Navigation autonome en robotique mobile

Pôle Robotique - Prof. ROGER Morgan

Hébrant Louis
Koch Simeon
Stoltz Alois
Senet Krakowiak Jean-Baptiste
Mininger Quentin



15/05/2025

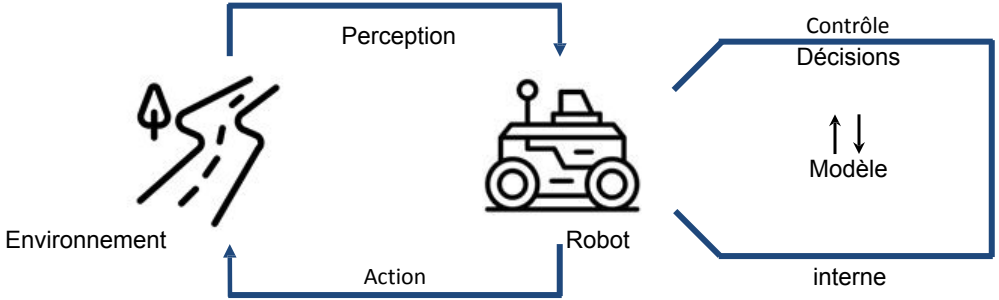
SOMMAIRE

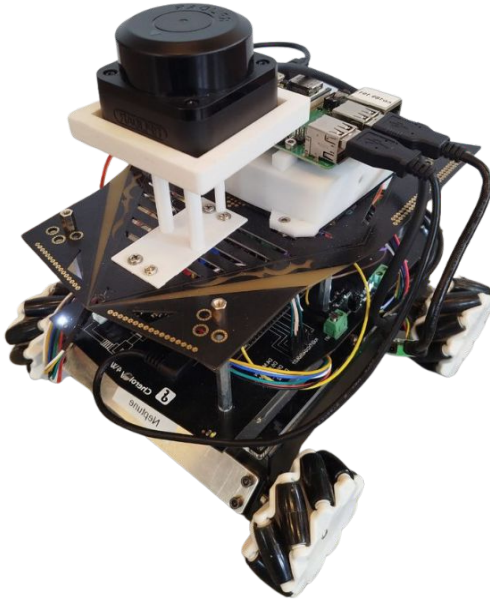
- Introduction et objectifs
- Réalisation technique
  - Détection d’obstacles
- Conclusion

CentraleSupélec | université PARIS-SACLAY

Introduction

➔ **Objectif général** : avoir un robot autonome capable d'éviter des obstacles





➔ **Objectifs spécifiques**:

- Améliorer le système de contrôle en vitesse
- Développer un système de contrôle en position
- Se munir d'un système de détection fiable pour se déplacer dans l'espace

Démarche

Février

Analyse du Problème

Précision dans les virages

Cartographie de l’espace

Démarche

Février

Analyse du Problème

Précision dans les virages
Cartographie de l'espace

Mars ⟶ Fin Avril

Asservissement en position des roues

Mesures de courant et de tension

Mars ⟶ Mi Avril

Intégration d'un nouveau capteur

Ultrason ⟶ LiDAR

Démarche

Février

Analyse du Problème

Précision dans les virages
Cartographie de l'espace

Mars → Fin Avril

Asservissement en position des roues

Mesures de courant et de tension

Mars → Mi Avril

Intégration d'un nouveau capteur

Ultrason → LiDAR

Fin Avril

Optimisation du positionnement du LiDAR

Maximisation de la couverture de l'environnement

Mai

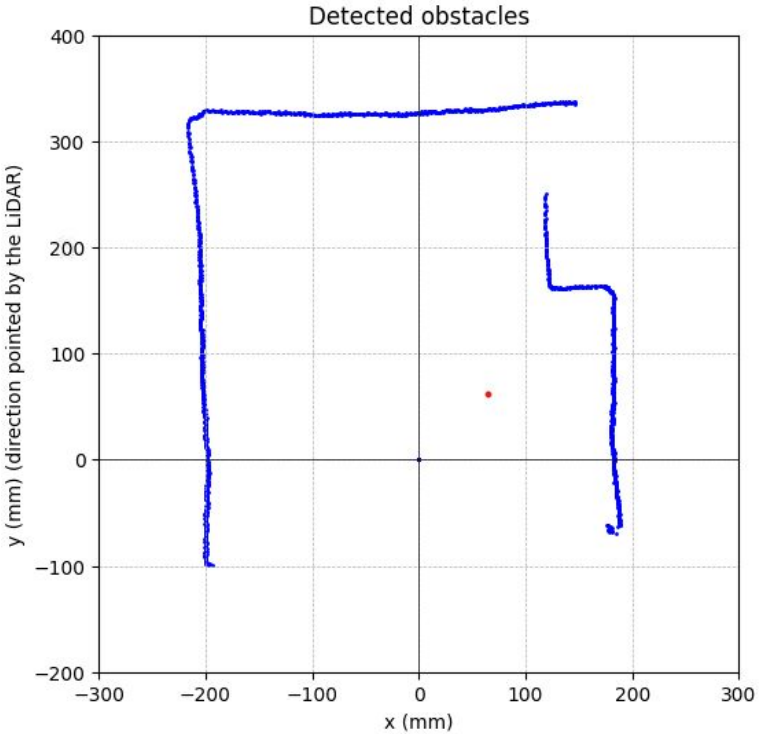
Tests en conditions réelles

Tests liaison capteur-mobile dans un environnement adapté

Détection d’obstacles

	Ultrason	Lidar
Nature	Ondes sonores	Ondes électromagnétiques
Portée	1 mètre	10 mètres
Précision	cm	mm
Amplitude angulaire	180°	360 °

Environnement



Cartographie de l’environnement

Conclusion

Valeur ajoutée

➔ **Asservissement en position des roues:**

- Augmentation de la précision des capteurs par une modification de la logique de lecture
- Mesures de caractéristiques des moteurs
- Modélisation électriques et mécanique des moteurs

Valeur ajoutée

➔ **Détection d'obstacles :**

- Livrables pour faciliter la prise en main
- Support du lidar
- Algorithmes pour avancer et tourner d'une distance donnée
- Commande pour aller à un endroit donné en évitant les obstacles

Remerciements

- Morgan Roger, professeur dirigeant du projet
- Maria Makarova et Giorgio Valmorbida, enseignants référents du pôle robotique
- La Fabrique
- Patricia Midy et Fabrice Mézières, enseignants référents du cours d'API
- L'école CentraleSupélec